МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

Лабораторна робота № 1

«**НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot**»

з дисципліни

«Основи програмної інженерії»

для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

освітньої програми «Програмна інженерія»

бакалаврського рівня вищої освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою програмної інженерії

Протокол № ___ від __.__.2026 р.

Харків 2026

МЕТА РОБОТИ

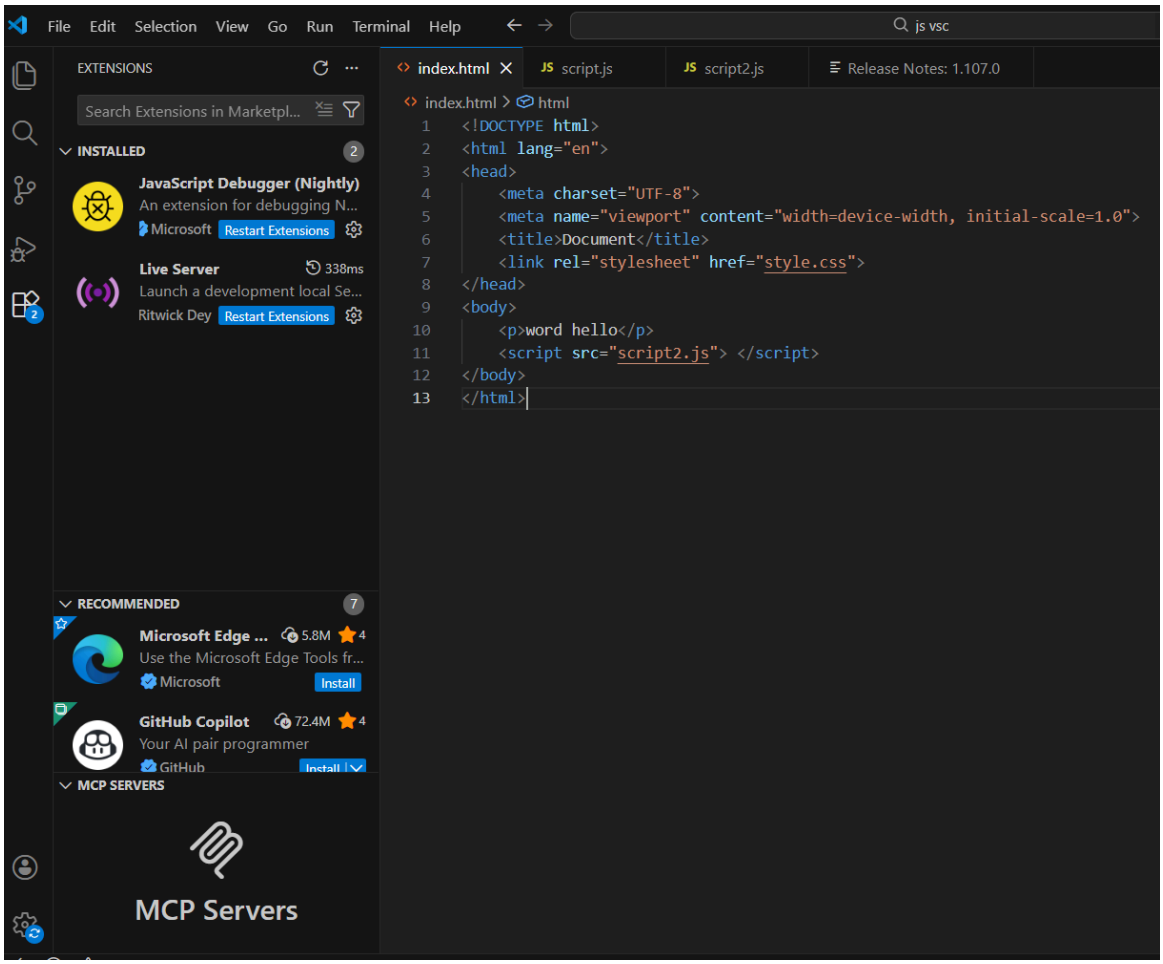
Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

Крок 1

1.1. Завантажив та встановв VS Code

1.2. Встановив розширення для обраної мови програмування (Python, Java, C++ або JS/TS).

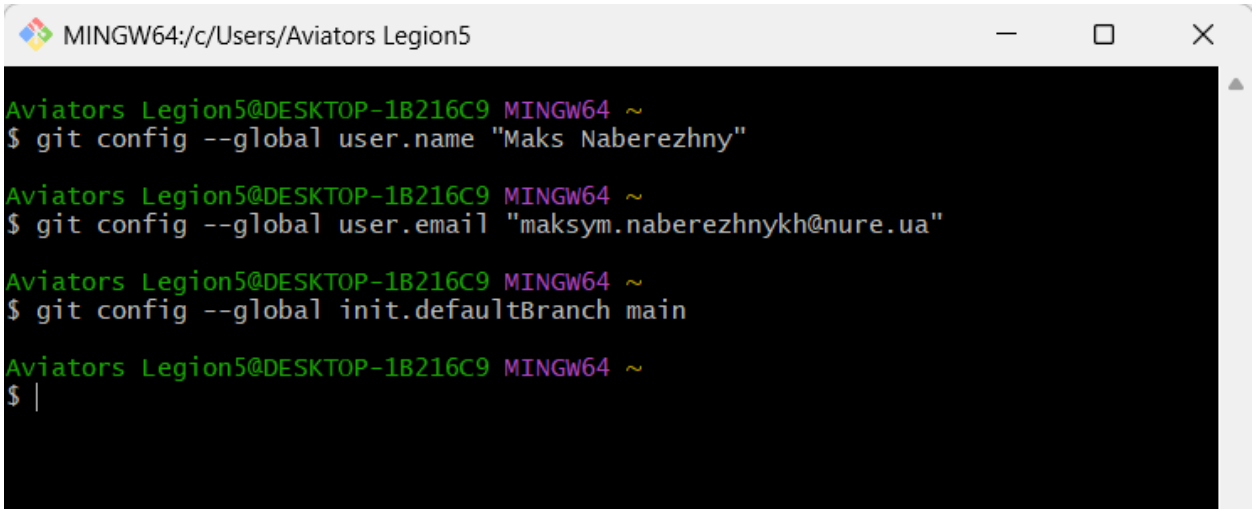
1.3. Налаштував тему, розмір шрифту, автозбереження (File > Auto Save).



Крок 2

2.1. Встановив Git

2.2. Виконав початкове налаштування:

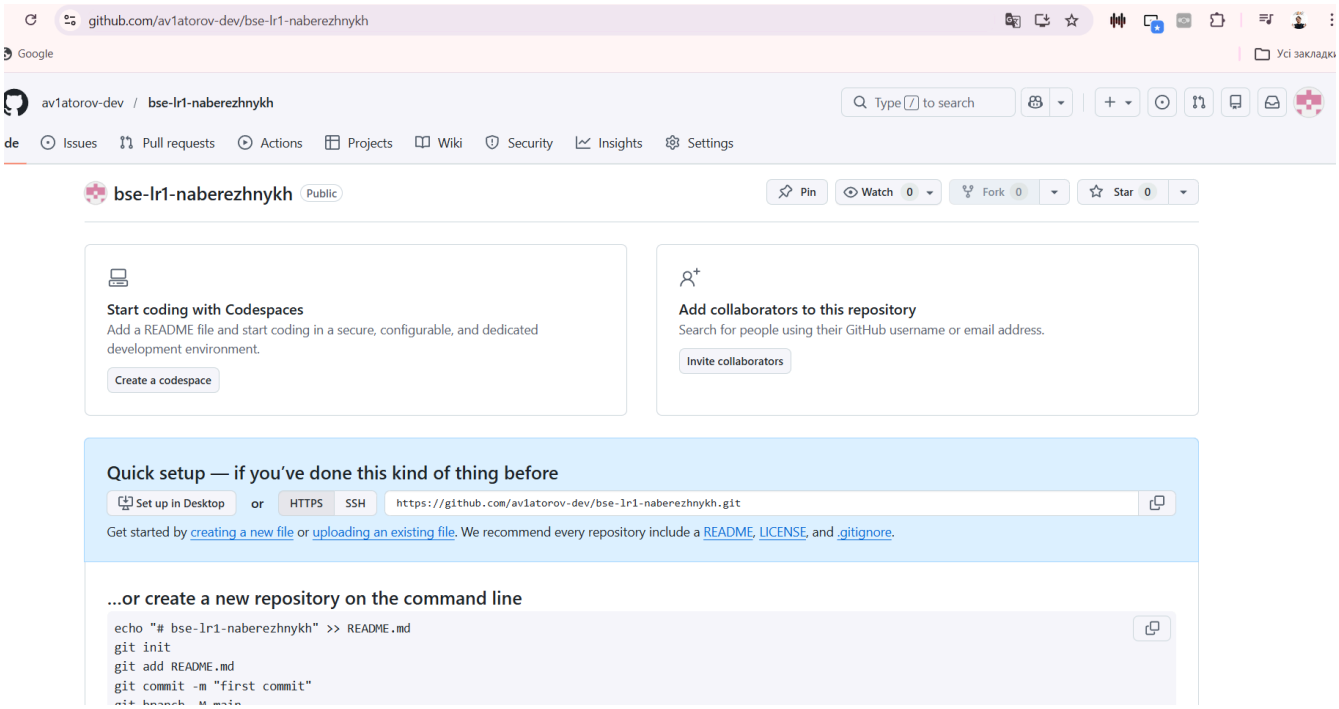


Крок 3

3.1. Увійшов до свого акаунту GitHub.

3.2. Створив новий репозиторій із назвою: bse-lr1

3.3. Обрав: Public



Крок 4

4.1. Створив директорію проєкту та ініціалізував Git:

4.2. Створив файл README.md за шаблоном із розділу 2.5.

4.3. Створив файл .gitignore для обраної мови програмування.

```
Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~
$ mkdir bse-lr1-naberezhnykh

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~
$ cd bse-lr1-naberezhnykh

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Aviators Legion5/bse-lr1-naberezhny
kh/.git/

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (main)
$ |
```

```
Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (main)
$ git add .

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (main)
$ git commit -m "Initial commit: Додано README.md та .ngitignore"
On branch main

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (main)
$ git remote add origin https://github.com/av1atorov-dev/bselr1-naberezhnykh

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (main)
$ git push -u origin main
error: src refspec main does not match any
```

Крок 5

5.1. Створив нову гілку:

5.2. У цій гілці створив файл основного коду програми

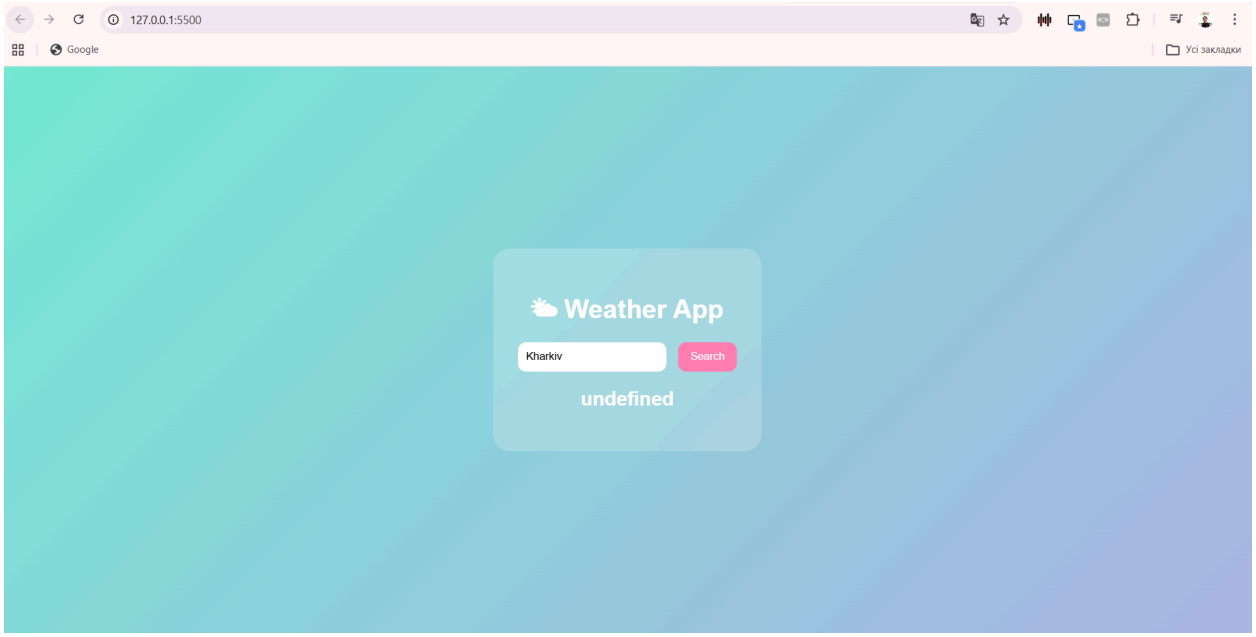
5.4. На GitHub створити Pull Request: base: main ← compare: feature/add-main-code.

5.5. Заповнив заголовок та опис PR

5.6. Виконав Merge pull request на GitHub.

```
Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (feature/add-main-code)
$ git checkout -b feature/add-main-code
Switched to a new branch 'feature/add-main-code'

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (feature/add-main-code)
$ git add .

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (feature/add-main-code)
$ git commit -m "feat: додано основний код програми"
On branch feature/add-main-code

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Aviators Legion5@DESKTOP-1B216C9 MINGW64 ~/bse-lr1-naberezhnykh (feature/add-main-code)
$ git push origin feature/add-main-code
```

Крок 6



JS weatherapp.js > changeBackground

```javascript
const apiKey = "YOUR_API_KEY_HERE";

async function getWeather() {
  const city = document.getElementById("cityInput").value;

  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&units=metric&appid=${apiKey}`;

  const res = await fetch(url);
  const data = await res.json();

  document.getElementById("city").innerText = data.name;
  document.getElementById("temp").innerText = data.main.temp + " °C";
  document.getElementById("desc").innerText = data.weather[0].description;

  changeBackground(data.weather[0].main);
}

function changeBackground(weather) {
  const body = document.body;

  body.classList.remove("sunny", "rainy", "cloudy");

  if (weather === "Clear") {
    body.classList.add("sunny");
  } else if (weather === "Rain") {
    body.classList.add("rainy");
  } else {
    body.classList.add("cloudy");
  }
}
```

```
PS C:\Users\Aviators Legion5\Downloads\js vsc> git add .
PS C:\Users\Aviators Legion5\Downloads\js vsc> git commit -m "feat: додано AI-згенеровану функцію [опис]"
[main 807fee3] feat: додано AI-згенеровану функцію [опис]
 7 files changed, 223 insertions(+)
 create mode 100644 Downloads/js vsc/index.html
 create mode 100644 Downloads/js vsc/script.js
 create mode 100644 Downloads/js vsc/script2.js
 create mode 100644 Downloads/js vsc/script3.js
 create mode 100644 Downloads/js vsc/script4.js
 create mode 100644 Downloads/js vsc/style.css
 create mode 100644 Downloads/js vsc/weatherapp.js
PS C:\Users\Aviators Legion5\Downloads\js vsc> git push origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 2.84 KiB | 181.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/av1atorov-dev/bse-lr1-naberezhnykh
   67becfc..807fee3  main -> main
PS C:\Users\Aviators Legion5\Downloads\js vsc>
```

```css
}

input {
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  margin-right: 10px;
}

button {
  padding: 10px 15px;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  background: #ff7eb3;
  color: white;
  cursor: pointer;
}

.weather-box {
  margin-top: 20px;
}

.sunny {
  background: linear-gradient(135deg, #f6d365, #fda085);
}

.rainy {
  background: linear-gradient(135deg, #4facfe, #00f2fe);
}

.cloudy {
  background: linear-gradient(135deg, #bdc3c7, #2c3e50);
}
```

Висновки: ПіД час виконання роботи набуа практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста. Згідно завданню користувався AI асистентом, не сталкувався с труднощами, зробив гілки та репозиторії на github

GITHUB